Условие

Човек хвърля монета 10 пъти. При ези прави крачка напред, при тура прави крачка назад. Каква е вероятността след 10 хвърляния да се намира:

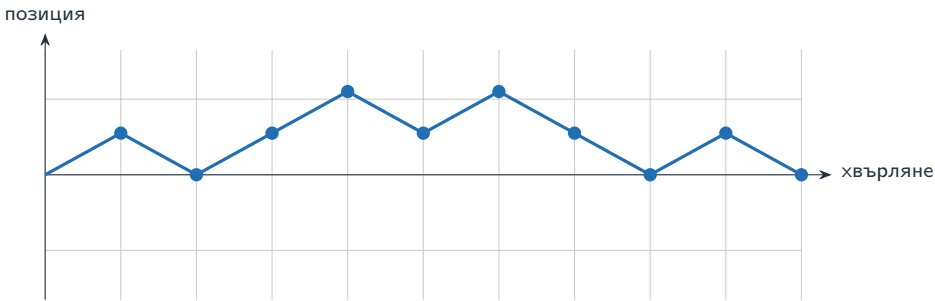
(а) на мястото, откъдето е тръгнал;

(б) на разстояние 2 крачки от началната си позиция;

(в) на 5 крачки пред началната си позиция?

Една разходка, крачка по крачка

Пример: E, T, E, E, T, E, T, T, E, T.



Тази разходка свършва в 0: 5 ези и 5 тури.

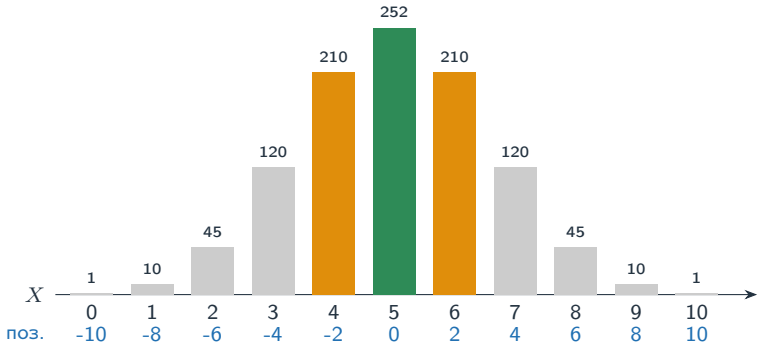
Сводим задачата до брой ези

Нека X е броят на езитата от 10 хвърляния. Тогава турите са $10 - X$ и

$$\text{позиция} = X - (10 - X) = 2X - 10.$$

Всички 2^{10} редици от E и T са равновероятни, откъдето $\mathbb{P}(X = x) = \binom{10}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$, за $x = 0, 1, \ldots, 10$.

(а) и (б): четем от разпределението



Височината е броят на редиците $\binom{10}{x}$, от общо $2^{10} = 1024$. (а) Позиция 0 означава $2X - 10 = 0$, т.е. $X = 5$: $\mathbb{P}(X = 5) = \dfrac{252}{1024} \approx 0.25$. (б) Позиция ± 2 означава $X = 4$ или $X = 6$: $\mathbb{P}(X = 4) + \mathbb{P}(X = 6) = 2 \cdot \dfrac{210}{1024} \approx 0.41$.

(в) Пет крачки напред

Трябва $2X - 10 = 5$, т.е. $X = 7.5$. Но броят ези е цяло число.

Позицията $2X - 10$ винаги е четна, защото след 10 крачки сме направили четен брой стъпки. Значи събитието е невъзможно.

Отговор. (а) $\mathbb{P}(X = 5) \approx 0.25$; (б) $2\,\mathbb{P}(X = 6) \approx 0.41$; (в) $\{X = 7.5\} = \varnothing$, вероятността е 0.